

《高等数学 A (二) B (二)》考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

得分

一、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ _____.

2. 已知两直线方程是

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{1}, L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$$

则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 _____

3. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} =$ _____.

4. 函数 $z = x^2 - xy + y^2 - 2x + y$ 在 $(1,0)$ 点取得极 _____ 值.

5. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在区间 $(-1, 1]$ 上的定义为:

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0 \\ x^2, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=3$ 收敛于 _____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

6. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z=0$, 则直线 L ().

(A) 平行于平面 π ;

(B) 在平面 π 上;

(C) 垂直于平面 π ;

(D) 与平面 π 斜交.

7. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处全微分存在的充分条件是 ()

- (A) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个一阶偏导数存在;
 (B) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的任何一个方向的方向导数存在;
 (C) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续且两个一阶偏导数都存在;
 (D) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个一阶偏导数都连续.

8. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr =$

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$; (B) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;
 (C) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$; (D) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$.

9. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数收敛的是 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 1)$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + |u_n|)$

10. 设 $f = x^2 + y^2 + z^2$, 则 f 的梯度 $\text{grad } f =$ ()

- (A) 6; (B) $2x + 2y + 2z$; (C) $(2x, 2y, 2z)$; (D) $(2, 2, 2)$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分

11. 设曲面方程为 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$, 试求在 $(\frac{a}{9}, \frac{a}{9}, \frac{a}{9})$ 点处的切平面与各坐标轴的截距之和.

12. 设 $F(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 且 $z = xF(xy^2, x^2 + y^2)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. 对称 + 4分

13. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 2$ 所围成的闭区域.

14. 计算第二曲线积分 $\oint_L e^{-(x^2+y^2)} [\cos 2xy dx + \sin 2xy dy]$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 方向为顺时针. 类

15. 计算第一曲面积分 $\iint_S x^2 dS$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$).

16. 计算第二曲面积分 $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$ 其中 S 为球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外侧.

10

17. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开成 $x+4$ 的幂级数并求此收敛域.

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 求内接于半径为 R 的球且有最大体积的长方体.

得分	
----	--

19. 已知一非均匀金属丝 L 的方程为 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 它在点 (x, y) 处的线密度是 $\rho(x, y) = |y|$, 求该金属丝的质量.

五、证明题 (每小题 5 分共 5 分)

得分	
----	--

20. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$ 发散.

《高等数学 A (二) B (二)》考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

得分

一、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = \underline{4}$.

2. 已知两直线方程是

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{1}, L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$$

则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 $\underline{x - 3y + z + 2 = 0}$.

3. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = \underline{0}$.

4. 函数 $z = x^2 - xy + y^2 - 2x + y$ 在 $(1,0)$ 点取得极 小 值.

5. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在区间 $(-1, 1]$ 上的定义为:

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0 \\ x^2, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=3$ 收敛于 $\underline{3/2}$.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

6. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z=0$, 则直线 L (C).

(A) 平行于平面 π ;

(B) 在平面 π 上;

(C) 垂直于平面 π ;

(D) 与平面 π 斜交.

7. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处全微分存在的充分条件是 (D).

- (A) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个一阶偏导数存在;
 (B) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的任何一个方向的方向导数存在;
 (C) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续且两个一阶偏导数都存在;
 (D) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个一阶偏导数都连续.

8. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr =$ (B).

(A) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$; (B) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;

(C) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$; (D) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$.

9. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数收敛的是 (A).

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 1)$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + |u_n|)$

10. 设 $f = x^2 + y^2 + z^2$, 则 f 的梯度 $\text{grad } f =$ (C).

(A) 6; (B) $2x + 2y + 2z$; (C) $(2x, 2y, 2z)$; (D) $(2, 2, 2)$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分

11. 设曲面方程为 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$, 试求在 $(\frac{a}{9}, \frac{a}{9}, \frac{a}{9})$ 点处的切平面与各坐标轴的

截距之和.

解: $F = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} - \sqrt{a} = 0$, $\pi = (F_x, F_y, F_z) = (\frac{1}{2\sqrt{x}}, \frac{1}{2\sqrt{y}}, \frac{1}{2\sqrt{z}})$
 $= (\frac{3}{2\sqrt{a}}, \frac{3}{2\sqrt{a}}, \frac{3}{2\sqrt{a}})$. 取 $\pi_0 = (1, 1, 1)$, 则切平面为:

$1 \cdot (x - \frac{a}{9}) + 1 \cdot (y - \frac{a}{9}) + 1 \cdot (z - \frac{a}{9}) = 0$, 即 $x + y + z = \frac{4}{3}a$.

则截距 $x_0 = y_0 = z_0 = \frac{4}{3}a$, 和为 $x_0 + y_0 + z_0 = 4a$.

$\frac{dy}{dx} = -1$, $\frac{dz}{dx} = -1$, 其余对 z 类似.

12. 设 $F(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 且 $z = xF(xy^2, x^2 + y^2)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: 令 $u = xy^2, v = x^2 + y^2, F_1 = \frac{\partial F}{\partial u}, F_2 = \frac{\partial F}{\partial v}, F_{11} = \frac{\partial^2 F}{\partial u^2}, F_{12} = F_{21} = \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v}, F_{22} = \frac{\partial^2 F}{\partial v^2}$, 则 $z = xF(u, v)$, $\frac{\partial z}{\partial x} = F + x(F_1 \cdot y^2 + F_2 \cdot 2x) = F + xy^2 F_1 + 2x^2 F_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = F_1 \cdot 2xy + F_2 \cdot 2y + 2xy F_{11} + xy^2 \frac{\partial F_1}{\partial y} + 2x^2 \frac{\partial F_2}{\partial y} = 4xy F_1 + 2y F_2 + 2xy^2 [F_{11} \cdot 2xy + F_{12} \cdot 2y] + 2x^2 [F_{21} \cdot 2xy + F_{22} \cdot 2y] = 4xy F_1 + 2y F_2 + 2x^2 y^3 F_{11} + (2xy^3 + 4x^2 y) F_{12} + 4x^2 y F_{22}$

13. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 2$ 所围成的闭区域.

解: "2+1" 法. $\iiint_V (x^2 + y^2) dxdydz = \int_0^2 \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dxdy dz = \int_0^2 \iint_{D_z} (x^2 + y^2) \frac{1}{2} dxdy dz$, $D_z: x^2 + y^2 \leq 4z$, $= \int_0^2 \iint_{D_z} (x^2 + y^2) [2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)] dxdy dz = \int_0^2 d\theta \int_0^{\sqrt{4z}} r^3 (2 - \frac{1}{2}r^2) dr = 2\pi \int_0^2 (2r^3 - \frac{1}{2}r^5) dr = 2\pi (\frac{1}{2}r^4 - \frac{1}{12}r^6) \Big|_0^{\sqrt{4z}} = \frac{16}{3}\pi z^2$
"1+2" 法. $I = \int_0^2 d\theta \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dxdy$, $D_z: x^2 + y^2 \leq 2z = r^2, r_0 = \sqrt{2z}$, $\iint_{D_z} (x^2 + y^2) dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr = 2\pi \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr = \frac{2\pi}{4} r^4 \Big|_0^{\sqrt{2z}} = \frac{\pi}{2} (2z)^2 = \pi z^2$ 则 $I = \int_0^2 2\pi z^2 dz = \frac{2\pi}{3} z^3 \Big|_0^2 = \frac{16}{3}\pi$

14. 计算第二曲线积分 $\oint_L e^{-(x^2+y^2)} [\cos 2xy dx + \sin 2xy dy]$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 方向为顺时针.

解: $P = e^{x^2+y^2} \cos 2xy, Q = e^{x^2+y^2} \sin 2xy, D: x^2 + y^2 \leq a^2$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -2xe^{x^2+y^2} \sin 2xy + 2ye^{x^2+y^2} \cos 2xy$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 2ye^{x^2+y^2} \cos 2xy - 2xe^{x^2+y^2} \sin 2xy$, 则 $\oint_L Pdx + Qdy = -\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dxdy = 0$, 直接代入微——+3分.

15. 计算第一曲面积分 $\iint_S x^2 ds$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$).

解: $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $\iint_S x^2 ds = \iint_D x^2 \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} \iint_D x^2 dx dy$
 $= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r \cos \theta)^2 \cdot r dr = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi.$

16. 计算第二曲面积分 $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$ 其中 S 为球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外侧.

解: $I = \iiint_V (2x + 2y + 2z) dx dy dz = 2 \iiint_V (x + y + z) dx dy dz$, $V: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 \leq R^2$,
 $\xi = x-a, \eta = y-b, \zeta = z-c$, 则 $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\xi, \eta, \zeta)} = 1$, $V: \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq R^2$,
 $I = 2 \iiint_V ((\xi + \eta + \zeta) + (a+b+c)) d\xi d\eta d\zeta = 0 + 2 \iiint_V (a+b+c) d\xi d\eta d\zeta$
 $= 2(a+b+c) \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{8}{3} \pi (a+b+c) R^3.$

17. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开成 $x+4$ 的幂级数并求此收敛域.

解: $f(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{(x+4)-3} - \frac{1}{(x+4)-2}$
 $= \frac{1}{-3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+4}{3}} - \frac{1}{-2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+4}{2}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+4}{3}\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+4}{2}\right)^n$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) (x+4)^n$ 收敛域 $|\frac{x+4}{2}| < 1$ 即 $-6 < x < -2$.

求 $f(4), f'(4) = \dots$

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 求内接于半径为 R 的球且有最大体积的长方体.

解: 即求 $V = 8xyz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($x, y, z > 0$)

条件下最大值.

作 $L = 8xyz + \lambda(R^2 - x^2 - y^2 - z^2)$.

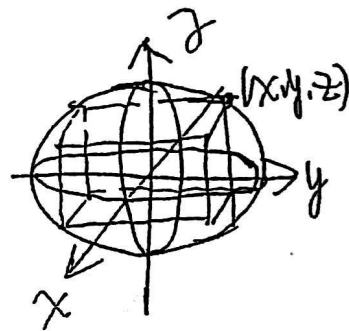
$L_x = 8yz - 2\lambda x = 0, L_y = 8xz - 2\lambda y = 0,$

$L_z = 8xy - 2\lambda z = 0,$

则 $8xyz = 2\lambda x^2 = 2\lambda y^2 = 2\lambda z^2 \Rightarrow x = y = z = \frac{R}{\sqrt{3}},$

此时 $V_{\max} = 8\left(\frac{R}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{8\sqrt{3}}{9} R^3$

得分



19. 已知一非均匀金属丝 L 的方程为 $x = a(1 - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 它在点 (x, y) 处的线密度是 $\rho(x, y) = |y|$, 求该金属丝的质量.

解: $M = \int_L \rho(x, y) ds = \int_0^{2\pi} |a(1 - \cos t)| \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2(\sin t)^2} dt$
 $= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sqrt{2 - 2\cos t} dt = a^2 \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \frac{t}{2} \sqrt{4 \sin^2 \frac{t}{2}} dt$
 $= 4a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt \xrightarrow{\frac{1}{2}t = \theta} 8a^2 \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta = \frac{32}{3}a^2$

五、证明题 (每小题 5 分共 5 分)

得分

20. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$ 发散.

证法: 反证法. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n+1) = 0$,
 由 $\sin(n+1) = \sin n \cos 1 + \cos n \sin 1$ 得: $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sin n \cos 1 + \cos n \sin 1] = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos n \sin 1 = 0$,
 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos n = 0$, 则 $1 = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sin^2 n + \cos^2 n] = 0 + 0 = 0$,
 矛盾, 因而原级数发散.

或: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n+1) = 0$, 由
 $\sin n = \sin[(n+1) - 1] = \sin(n+1) \cos 1 - \cos(n+1) \sin 1$ 两边取极限得: $\sin n = 0$, 矛盾,
 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n \neq 0$, 原级数发散.